

Correction de la feuille de TD n°23

Dénombrement

Listes, arrangements, permutations et parties à p éléments

1 Exercice – Des histoires de cantines ★★★

La cantine de l'établissement propose un choix de trois entrées, cinq plats et quatre desserts.

1. Quel est le nombre de menus possibles ?
2. Un étudiant ne prenant pas d'entrée peut, en contrepartie, choisir deux desserts.
Quel est le nombre de menus possibles pour cet étudiant ?

Correction —————

1. Un menu complet est un triplet (entrée, plat, dessert). Par la règle du produit :

$$3 \times 5 \times 4 = 60 \text{ menus possibles.}$$

2. L'étudiant choisit un plat (5 choix) et deux desserts parmi quatre. Le choix des deux desserts peut se faire de deux façons :

- ▷ Si les deux desserts sont distincts : $\binom{4}{2} = 6$ choix.
- ▷ Si l'étudiant prend deux fois le même dessert : 4 choix.

Le nombre total de menus est donc :

$$5 \times \left(\binom{4}{2} + 4 \right) = 5 \times 10 = 50 \text{ menus possibles.}$$

2 Exercice – Je connais mon alphabet ★★★

Combien de mots de dix lettres peut-on former :

1. En utilisant au plus une fois chacune des 26 lettres de l'alphabet ?
2. En utilisant uniquement les lettres A et B ?
3. En utilisant uniquement les lettres A, B et C ?

Correction —————

1. On place les lettres une par une : 26 choix pour la première, 25 pour la deuxième, ..., 17 pour la dixième. Le nombre de mots est :

$$26 \times 25 \times \cdots \times 17 = \frac{26!}{16!}.$$

2. On cherche le nombre de 10-uplets d'éléments de $\{A, B\}$ donc le nombre de mots est :

$$2^{10} = 1024.$$

3. On cherche le nombre de 10-uplets d'éléments de $\{A, B, C\}$ donc le nombre de mots est :

$$3^{10} = 59049.$$

3 Exercice – Jeu de cartes ★★★

Un jeu de 32 cartes est composé de 4 couleurs (pique, cœur, carreau, trèfle), chacune contenant 8 cartes : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. On appelle main un ensemble de 5 cartes.

1. Combien de mains peut-on former ?
2. Combien de mains contenant quatre as peut-on former ?
3. Combien de mains contenant cinq cœurs peut-on former ?
4. Combien de mains contenant cinq cartes de la même couleur peut-on former ?
5. Combien de mains contenant exactement trois rois peut-on former ?
6. Combien de mains contenant au moins un roi et un as peut-on former ?

Correction —————

1. Une main est une partie à 5 éléments de l'ensemble des cartes.
On choisit 5 cartes parmi 32 : $\binom{32}{5}$.
2. On choisit les 4 as (obligatoires) puis 1 carte parmi les 28 restantes : $\binom{28}{1} = 28$.
3. On choisit 5 cartes parmi les 8 cœurs : $\binom{8}{5} = 56$.
4. On choisit la couleur (4 façons) puis 5 cartes parmi les 8 de cette couleur : $4 \times \binom{8}{5} = 4 \times 56 = 224$.
5. On choisit 3 rois parmi 4 ($\binom{4}{3}$ façons) puis 2 cartes parmi les 28 cartes restantes qui ne sont pas des rois : $\binom{4}{3} \times \binom{28}{2}$.
6. Notons A l'ensemble des mains contenant au moins un roi et B l'ensemble des mains contenant au moins un as. On cherche $\text{card}(A \cap B)$.

Par complémentarité :

$$\begin{aligned} \text{card}(A \cap B) &= \binom{32}{5} - \text{card}(\bar{A} \cup \bar{B}) \\ &= \binom{32}{5} - \text{card}(\bar{A}) - \text{card}(\bar{B}) + \text{card}(\bar{A} \cap \bar{B}) \end{aligned}$$

où $\bar{A}$ est l'ensemble des mains ne contenant pas de roi (28 cartes disponibles), $\bar{B}$ est l'ensemble des

mais ne contenant pas d'as (28 cartes disponibles) et $\bar{A} \cap \bar{B}$ est l'ensemble des cartes ne contenant ni roi ni as (24 cartes disponibles). Donc :

$$\text{card}(A \cap B) = \binom{32}{5} - \binom{28}{5} - \binom{28}{5} + \binom{24}{5}.$$

4 Exercice – Tirages de boules

★★★

Dans une urne, on place n boules blanches et une noire. Soit $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$. On tire k boules simultanément.

1. Quel est le nombre de tirages sans boule noire ?
2. Quel est le nombre total de tirages ?
3. Déterminer de deux façons différentes le nombre de tirages avec au moins une boule noire ? Que remarquez-vous ?

Correction —————

1. On choisit k boules parmi les n boules blanches : $\binom{n}{k}$.
2. On choisit k boules parmi les $n+1$ boules au total : $\binom{n+1}{k}$.
3. **Première méthode.** Par complémentarité, le nombre de tirages avec au moins une boule noire est :

$$\binom{n+1}{k} - \binom{n}{k}.$$

Deuxième méthode. Comme il n'y a qu'une seule boule noire, «au moins une boule noire» signifie «exactement une boule noire». On choisit la boule noire (obligatoire) puis $k-1$ boules blanches parmi n :

$$\binom{n}{k-1}.$$

Conclusion. On obtient l'égalité

$$\binom{n+1}{k} - \binom{n}{k} = \binom{n}{k-1},$$

qui est la formule de Pascal.

5 Exercice – Constructions de mots

★★★

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose E_n l'ensemble des mots de n lettres formés de deux lettres A et B, ne contenant pas plus d'un A consécutif. On note U_n l'ensemble de ces mots finissant par un A et V_n l'ensemble de ces mots finissant par un B. On note également $u_n = \text{card}(U_n)$ et $v_n = \text{card}(V_n)$.

1. Déterminer les quatre premiers termes des suites u et v .

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Établir une relation simple entre u_{n+1} et v_n .
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_{n+1} = u_n + v_n$.
4. En déduire une formule explicite de u_n et v_n .
5. Donner une expression simple de $\text{card}(E_n)$.

Correction —————

1. Les mots de E_0 : $u_0 = v_0 = 0$.
Les mots de E_1 : A ($u_1 = 1$), B ($v_1 = 1$).
Les mots de E_2 : BA ($u_2 = 1$), AB et BB ($v_2 = 2$).
Les mots de E_3 : ABA, BBA ($u_3 = 2$), ABB, BAB, BBB ($v_3 = 3$).
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Un mot de U_{n+1} (finissant par A) est obtenu en ajoutant un A à un mot de V_n (on ne peut pas ajouter A à un mot finissant par A, car cela créerait deux A consécutifs) donc $u_{n+1} = v_n$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Un mot de V_{n+1} (finissant par B) est obtenu en ajoutant un B à un mot de U_n ou de V_n donc $v_{n+1} = u_n + v_n$.
4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Des relations précédentes :

$$v_{n+1} = u_n + v_n = v_{n-1} + v_n.$$

Avec $v_0 = 0$ et $v_1 = 1$. L'équation caractéristique est $r^2 - r - 1 = 0$, de racines $r_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Donc :

$$v_n = \frac{\sqrt{5}}{5} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

Et pour $n \geq 1$:

$$u_n = v_{n-1} = \frac{\sqrt{5}}{5} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \right).$$

5. Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} \text{card}(E_n) &= u_n + v_n \\ &= v_{n-1} + v_n \\ &= v_{n+1} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{5} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right). \end{aligned}$$

6 Exercice

★★★

Soit E une partie finie de $\mathbb{N}$ contenant a entiers pairs et b entiers impairs. Montrer, en utilisant E , que

$$\sum_{k=0}^p \binom{k}{a} \binom{p-k}{b} = \binom{a+b}{p}.$$

En déduire la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{k}{n}^2$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Correction —————

Notons A l'ensemble des parties de E à p éléments. Comme $\text{card}(E) = a + b$, on a $\text{card}(A) = \binom{a+b}{p}$. Comptons $\text{card}(A)$ autrement. Pour $k \in \llbracket 0, p \rrbracket$, notons A_k l'ensemble des parties de E à p éléments contenant exactement k entiers pairs.

A se décompose en union disjointe :

$$A = A_0 \sqcup A_1 \sqcup \dots \sqcup A_p,$$

donc $\text{card}(A) = \sum_{k=0}^p \text{card}(A_k)$.

Construire un élément de A_k revient à :

- ▷ Choisir k entiers pairs parmi les a de E : $\binom{a}{k}$ façons (possible si $k \leq a$).
- ▷ Choisir $p - k$ entiers impairs parmi les b de E : $\binom{b}{p-k}$ façons (possible si $p - k \leq b$).

Donc $\text{card}(A_k) = \binom{a}{k} \binom{b}{p-k}$, cette formule étant valable même si $k > a$ ou $p - k > b$ car les coefficients binomiaux sont alors nuls. Ainsi :

$$\binom{a+b}{p} = \sum_{k=0}^p \binom{a}{k} \binom{b}{p-k}.$$

En prenant $a = b = n$ et $p = n$, on obtient :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}.$$

Or $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$, donc $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

7 Exercice

★★★

Soit $p, n \in \mathbb{N}^*$ et $E = \llbracket 1; n \rrbracket$.

- Déterminer le nombre de couple (x, y) de E tels que $x + y = n$.
- Déterminer le nombre de couple d'éléments **distincts** de E .
- Déterminer le nombre de couple (x, y) de E tels que $x > y$.
- Déterminer le nombre u_n de couple (x, y) de E tels que x ou y soit impair. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n^2}$.

Correction —————

- Les couples $(x, y) \in E^2$ tels que $x + y = n$ sont $(1, n-1), (2, n-2), \dots, (n-1, 1)$, donc il y en a $n-1$.
- On utilise le complémentaire. Le nombre de couples d'éléments distincts de E est

$$\text{card}\{(x, y) \in E^2 \mid x \neq y\} = n^2 - n = n(n-1).$$

3. Notons

$$\begin{aligned} A_k &= \{(k, y) \in E^2 \mid k > y\} \\ &= \{(k, 1), (k, 2), \dots, (k, k-1)\} \end{aligned}$$

de cardinal $k-1$. On a :

$$\{(x, y) \in E^2 \mid x > y\} = A_1 \sqcup A_2 \sqcup \dots \sqcup A_n,$$

donc le nombre de couples cherchés est

$$\sum_{k=1}^n (k-1) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

4. Notons $C = \{(x, y) \in E^2 \mid x \text{ et } y \text{ pairs}\}$.

Par complémentarité,

$$u_n = \text{card}(E^2) - \text{card}(C) = n^2 - \text{card}(C).$$

Les entiers pairs de E sont $2, 4, \dots$: il y en a $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Donc $\text{card}(C) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor^2$.

▷ Si $n = 2p$:

$\text{card}(C) = p^2$, donc

$$u_n = 4p^2 - p^2 = 3p^2 = \frac{3}{4}n^2.$$

▷ Si $n = 2p + 1$:

$\text{card}(C) = p^2$, donc

$$u_n = (2p+1)^2 - p^2 = 3p^2 + 4p + 1 = \frac{3}{4}n^2 + n - \frac{1}{4}.$$

Dans les deux cas, $\frac{u_n}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{4}$.